

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2025—2026学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数字逻辑电路

命题教师：王东凯

适用对象（年级专业）：2024级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：王东凯

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 六 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证并放置于桌面左上角，以备查验。
 2. 领取试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名等信息填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，填写在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 时序逻辑电路区别于组合逻辑电路的主要特点是它包含（ ）。

- A. 门电路 B. 编码器 C. 触发器 D. 译码器

2. 下列不同进制数中最大的一项是（ ）

- A. $(110.1)_2$ B. $(6.5)_8$ C. $(6.8)_{10}$ D. $(6.A)_{16}$

3. 在（ ）情况下，逻辑函数 $F = (A + B) \cdot (C + D)$ 的输出是“1”。

- A. 全部输入为“1” B. A、B同时为“0”
C. C、D同时为“0” D. 全部输入为“0”

4. 逻辑表达式 $\overline{A \cdot B}$ 的等效表达式是（ ）

- A. $\bar{A} \cdot \bar{B}$ B. $A + B$ C. $\bar{A} + \bar{B}$ D. $\overline{A + B}$

5. 设 $F = (A + B) \cdot (\bar{C} + D)$ ，则它的反函数是（ ）

- A. $\bar{F} = \bar{A} \cdot \bar{B} + C \cdot \bar{D}$ B. $\bar{F} = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (C + \bar{D})$
C. $\bar{F} = A \cdot B + \bar{C} \cdot D$ D. $\bar{F} = \bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{C} \cdot D$

6. 对于一个2-4译码器，若输入 $I_1 I_0 = 10$ ，则有效的输出端是（ ）。

- A. Y_0 B. Y_1 C. Y_2 D. Y_3

7. 逻辑函数 $F = \overline{A + B} + B \cdot C$ ，当变量取值为（ ）时，将会出现静态冒险。

- A. $A = 0, B = 1$ B. $A = 0, C = 1$ C. $B = 1, C = 0$ D. $A = 1, C = 1$

8. 对于J-K触发器，输入 $J = 1, K = 1$ ，CLK脉冲作用后，触发器的次态应为（ ）

- A. 清0 B. 置1 C. 翻转 D. 不变

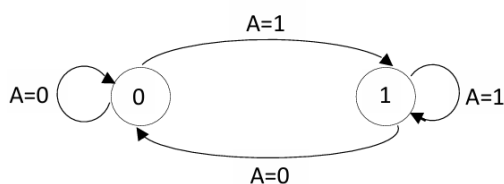
9. 一个4位二进制同步加法计数器，初始状态为1001，经过45个计数脉冲后，其状态（ ）

- A. 1101 B. 0100 C. 0110 D. 1111

10. 输入为A的时序电路状态转换图如右所示，它是（ ）

- A. S-R锁存器
C. J-K触发器

- B. D锁存器
D. T触发器

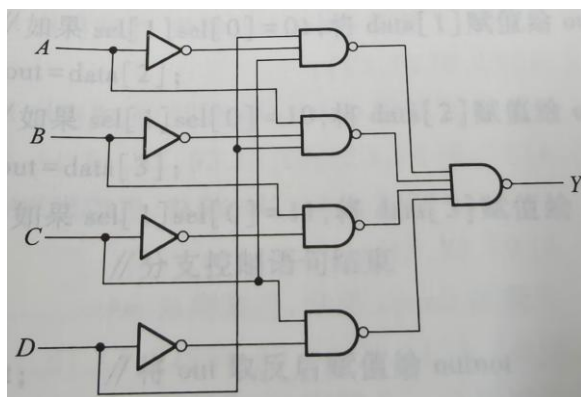


二、判断正误，正确的打“√”，错误的打“×”（每小题 2 分，共 20 分）

1. 一个 3-8 译码器，当输入为 101 时，有且仅有输出端 Y_5 为有效电平。（ ）
2. 任何组合逻辑函数都可以仅用“与非”门来实现。（ ）
3. 要表示 100 种不同的状态，至少需要 6 个二进制位。（ ）
4. 5 位二进制补码的数值表示范围是 $[-32, 31]$ 。（ ）
5. 一个全加器可以由两个半加器和一个或门构成。（ ）
6. 在卡诺图中，一个包含 4 个相邻“1”的圈可以消去两个变量。（ ）
7. A 、 B 、 C 为逻辑变量，假如 $A \cdot B = A \cdot C$ ，则 $B = C$ 。（ ）
8. 十六进制数 $(B)_{16}$ 与八进制数 $(13)_8$ 的数值相等。（ ）
9. D 触发器的功能是将输入端 D 的状态在时钟脉冲到来时传递给输出端 Q ，因此可以实现数据的一位延迟。（ ）
10. 移位寄存器只能用于数据的串行传输，不能用于并行传输。（ ）

三、计算题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 写出逻辑函数 $F = A \cdot \bar{B} + B \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{A} \cdot D$ 的标准和与标准积（用数字表示）。
2. 对逻辑函数 $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 6, 7) + \sum d(8, 10, 13, 14, 15)$ 使用卡诺图进行化简。
3. 请依次判断当 A 、 B 、 C 、 D 改变状态时如下逻辑电路在是否存在竞争-冒险？若存在，请判断其类型并给出分析过程（写出四种情况）。



四、组合电路设计题（10 分）

设计一个四裁判多数表决电路，输入是四个变量（记为 A、B、C、D），输出为一位二进制数（记为 F）。当输入变量中有三个及以上为 1 时输出为 1，否则为 0。请使用与非门实现该组合逻辑电路。

五、集成器件设计题（10 分）

请使用74x138译码器实现从0-7的二进制码到格雷码的转换电路，输入为A、B、C（三位二进制数），输出为X、Y、Z（三位格雷码），画出逻辑电路图，给出必要的推导步骤以及说明。

六、时序电路设计题（10分）

74x163是一种具有同步清零端CLR和同步置数端LD的4位二进制加法计数器，请用 它搭建一个计数范围为15到80的计数器，给出逻辑图和必要说明。

